
TP 5 : Commande séquentielle avec temporisation et régulation hydraulique

 **Danger**

FICHE DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE – À LIRE AVANT TOUTE MANIPULATION

-  Porter **lunettes** et **gants anti-huile** pendant toute la séance
-  Vérifier que le **réducteur de pression** est correctement réglé à 30 bar avant démarrage
-  Ne pas modifier le réglage du réducteur pendant le fonctionnement du cycle
-  Vérifier que les **4 voyants lumineux** sont câblés en parallèle sur Q0–Q3 avant mise sous tension
-  S'assurer que les capteurs inductifs (vérin A) et magnétiques (vérin B) sont positionnés
-  En cas d'urgence : **arrêt d'urgence** (champignon rouge)

1. Introduction

Ce TP réalise la commande automatique de **deux vérins double effet** avec trois éléments de régulation essentiels :

- Un **réducteur de pression** (30 bar) – alimentation à pression réduite du vérin B
- Une **vanne d'étranglement** (ouverture 10) – contrôle vitesse du vérin A
- Deux **temporisations** ($T_0 = 2\text{ s}$, $T_1 = 3\text{ s}$) – phases de maintien en position

L'ensemble du système est piloté par un **automate Delta DVP-12SE** programmé en LADDER via **ISPSoft**, et supervisé en temps réel par une **interface graphique DOPSoft** qui visualise l'avancement du GRAFCET et l'écoulement des temporisations.

2. Objectifs

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

- Programmer deux temporisateurs TMR dans un GRAFCET LADDER (méthode SET/RESET)
 - Expliquer le rôle du réducteur de pression sur l'effort du vérin B
 - Différencier un étrangleur simple d'un réducteur de pression
 - Interpréter la signalisation par voyants lumineux (une sortie active à la fois)
 - Analyser la pression du circuit pendant et entre les temporisations
 - **Concevoir une interface DOPSoft à deux vérins avec compteurs de temporisation**
 - **Visualiser l'écoulement des temporisations T0 et T1 en temps réel sur l'interface**
-

3. Matériel utilisé

Composant	Caractéristiques Alimentation
Groupe hydraulique (moteur + pompe)	circuit
Limiteur de pression (soupape de décharge)	Réglage : 60 bar
Réducteur de pression	Réglage : 30 bar
Vanne d'étranglement	Degré d'ouverture : 10
Vérin double effet A	Capteurs inductifs S0, S1
Vérin double effet B	Capteurs magnétiques S2, S3
Distributeurs 4/2 (×2)	Y1/Y2 (vérin A), Y3/Y4 (B)
Voyants lumineux	4 unités (Q0 à Q3)
API Delta DVP-12SE	Programmation LADDER
PC avec ISPSoft + DOPSoft	Programmation + supervision
Alimentation 24 V DC	Alimentation commande

4. Affectation des entrées/sorties de l'API

Entrées :

I/O	Nom	Description
I0	S0	Vérin A rentré (capteur inductif)
I1	S1	Vérin A sorti (capteur inductif)
I2	S2	Vérin B rentré (capteur magnétique)
I3	S3	Vérin B sorti (capteur magnétique)
I7	S7	Bouton de démarrage — contact NO

Sorties :

I/O	Nom	LADDER	Description
Q0	Y1	Y0	Commande sortie vérin A (A+)
Q1	Y2	Y1	Commande retour vérin A (A-)
Q2	Y3	Y2	Commande sortie vérin B (B+)
Q3	Y4	Y3	Commande retour vérin B (B-)

Note

Correspondance entre nomenclature FluidSIM et nomenclature LADDER :

Sur le schéma FluidSIM, les bobines des distributeurs sont nommées **Y1, Y2, Y3, Y4** (numérotation hydraulique habituelle). Dans le programme LADDER de l'API Delta DVP, ces mêmes sorties Q0 à Q3 sont référencées sous les noms internes **Y0, Y1, Y2, Y3** (numérotation octale du DVP commençant à zéro). L'interface DOPSoft utilise les noms LADDER (Y0 à Y3).

Voyants lumineux (câblés en parallèle sur les sorties) :

Voyant	Q	Signalisation
Voyant	Q0	Vérin A en sortie (A+)
1	Q1	Vérin A en retour (A-)
Voyant	Q2	Vérin B en sortie (B+)
2	Q3	Vérin B en retour (B-)

Voyant

3

Voyant

4

5. Schémas du système

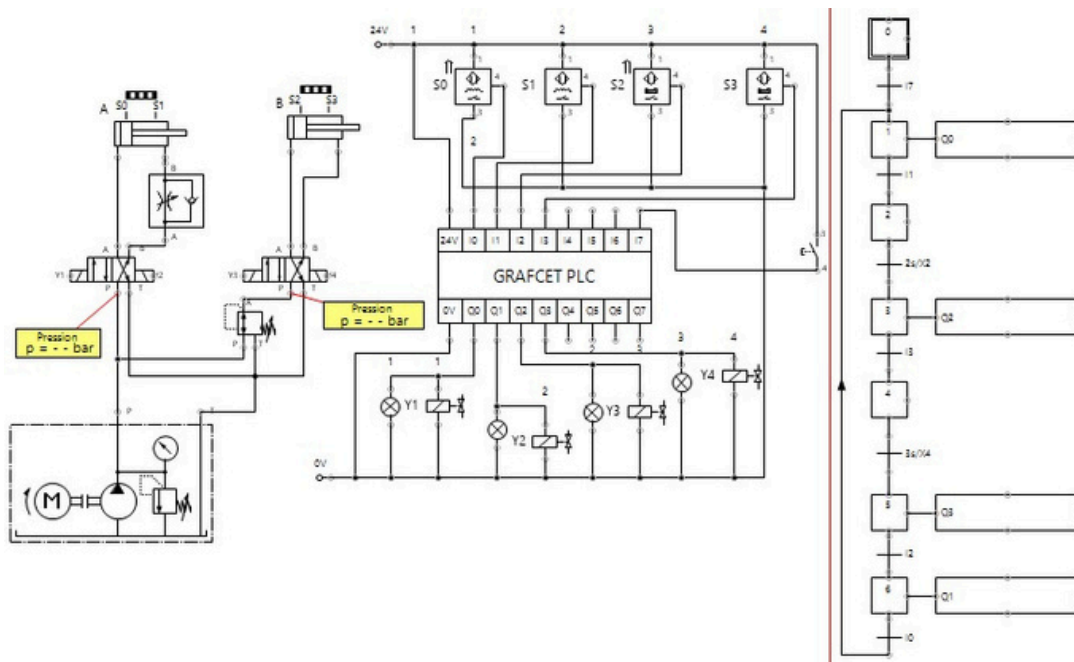


Fig. 123 Vue d'ensemble du circuit hydraulique.

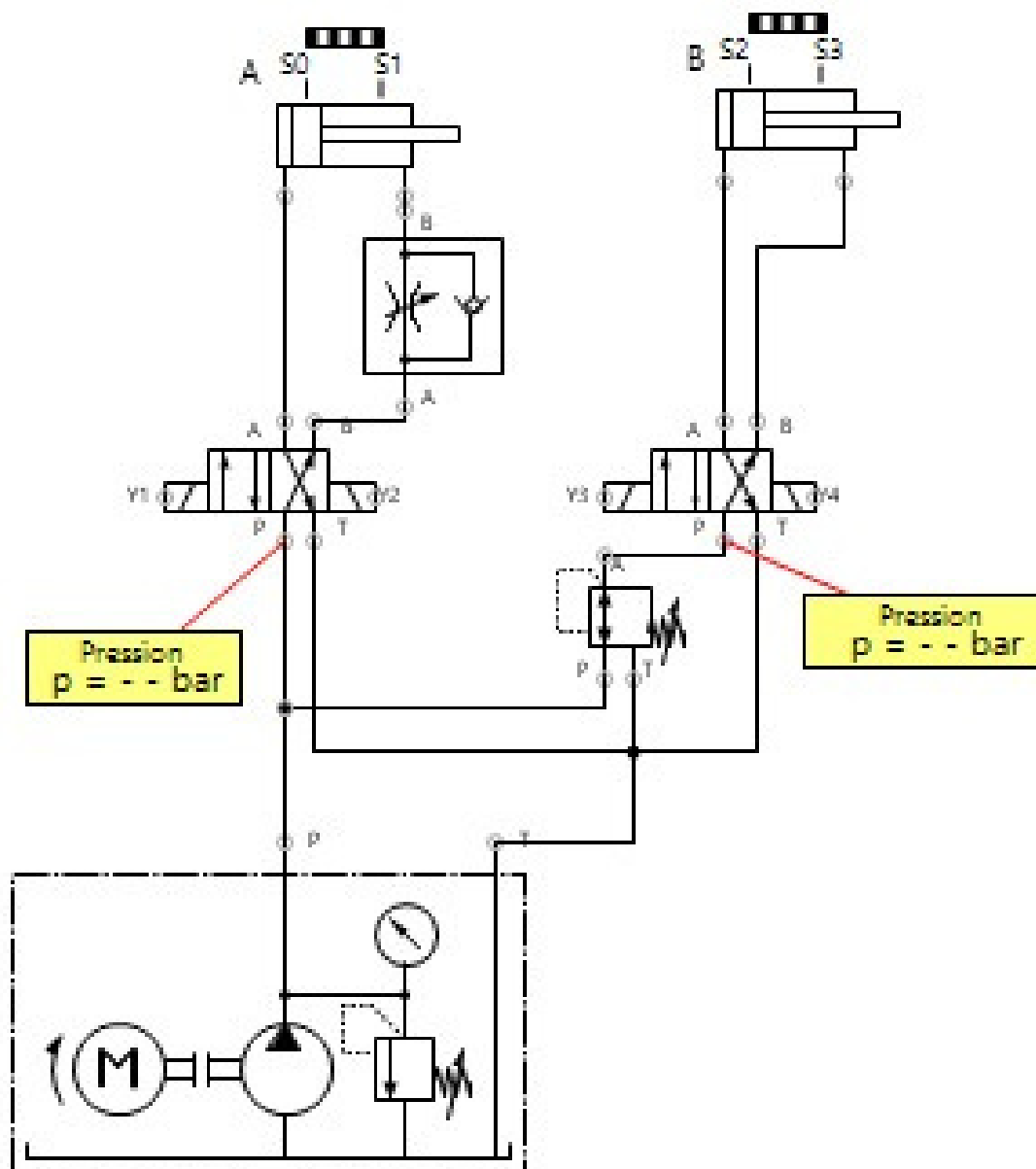


Fig. 124 Schéma détaillé : circuit vérin A avec étrangleur (ouv. 10), circuit vérin B avec réducteur de pression (30 bar).

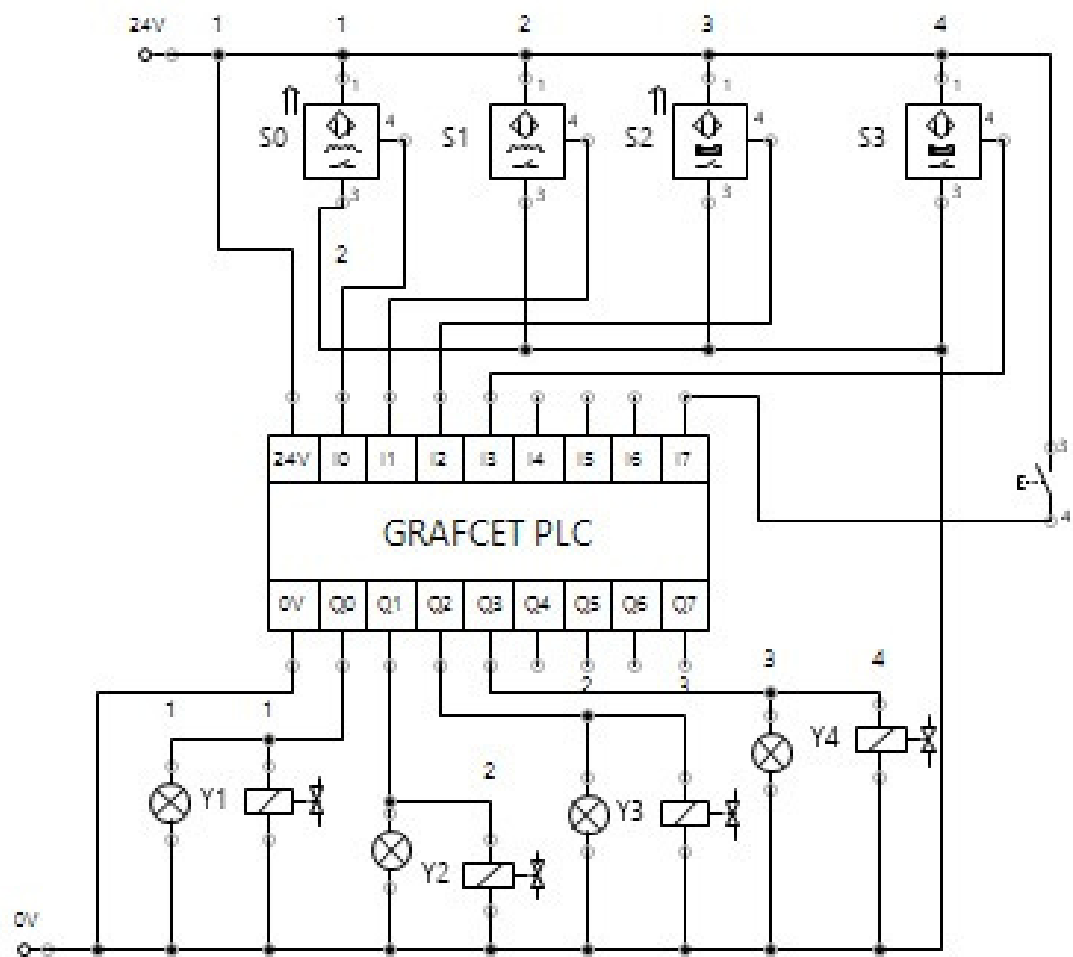


Fig. 125 Câblage API et voyants lumineux.

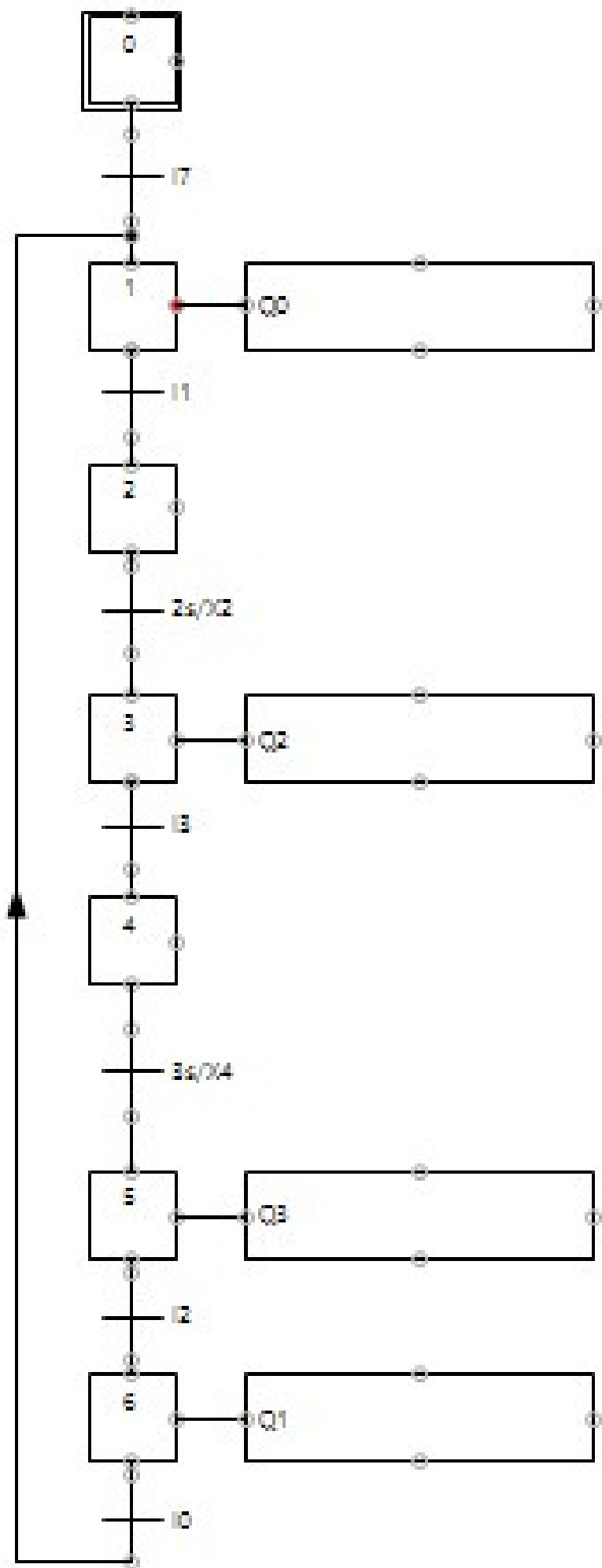
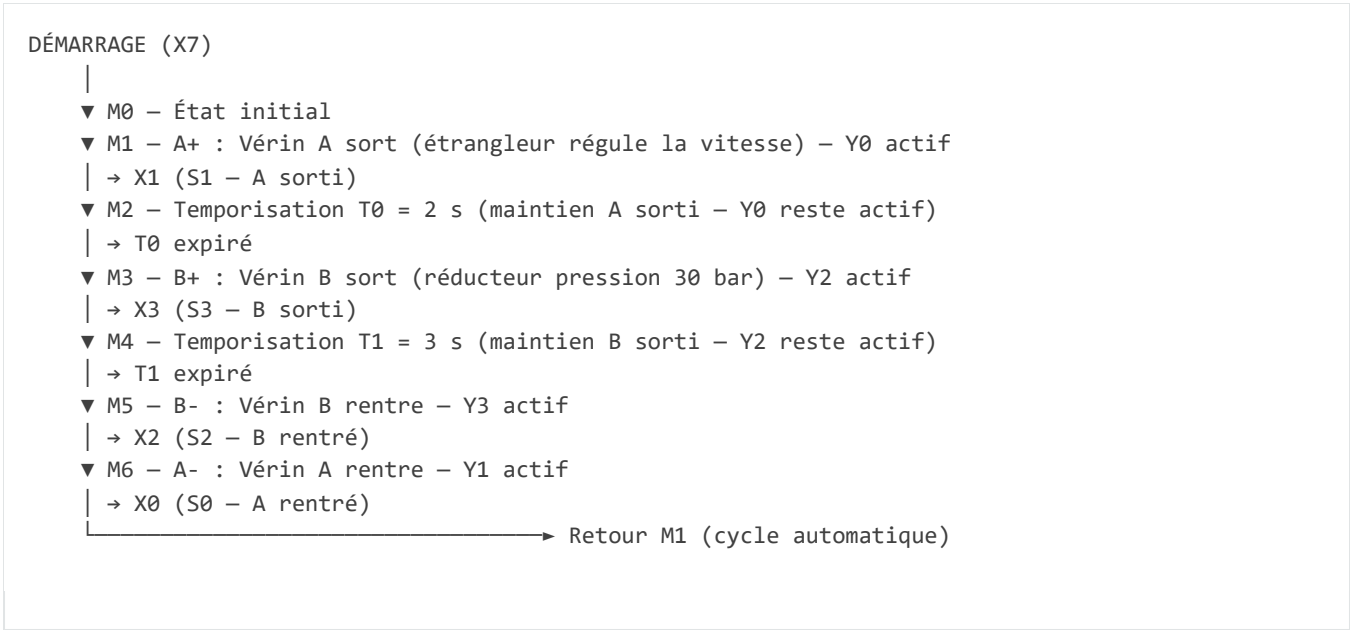


Fig. 126 GRAFCET : $A+ \rightarrow [2\text{ s}] \rightarrow B+ \rightarrow [3\text{ s}] \rightarrow B- \rightarrow A-$.

6. Cycle de fonctionnement

Séquence :



 **Note**

Maintien des sorties pendant les temporisations :

Pendant l'étape M2 (temporisation T0), la sortie Y0 reste activée pour maintenir le vérin A en position sortie. De même, pendant l'étape M4 (temporisation T1), la sortie Y2 reste activée pour maintenir le vérin B sorti. Dans le programme LADDER, ces sorties sont conditionnées par (M1 OU M2) pour Y0 et (M3 OU M4) pour Y2.

Tableaux GRAFCET :

Étape	M	Action	Description
Étape 0	M0	—	État initial
Étape 1	M1	Y0	A+ : sortie vérin A
Étape 2	M2	Y0	Temporisation T0 – 2 s (A maintenu sorti)
Étape 3	M3	Y2	B+ : sortie vérin B
Étape 4	M4	Y2	Temporisation T1 – 3 s (B maintenu sorti)
Étape 5	M5	Y3	B- : retour vérin B

Étape	M	Action	Description
Étape 6	M6	Y1	A- : retour vérin A

Transition	Condition
M0 → M1	X7 (démarrage)
M1 → M2	X1 (A sorti)
M2 → M3	T0 expiré (2 s)
M3 → M4	X3 (B sorti)
M4 → M5	T1 expiré (3 s)
M5 → M6	X2 (B rentré)
M6 → M1	X0 (A rentré — cycle automatique)

7. Procédure expérimentale

1. Réaliser le schéma FluidSIM (2 vérins, 2 distributeurs 4/2, étrangleur, réducteur).
 2. Câbler : S0→I0, S1→I1, S2→I2, S3→I3, S7→I7.
 3. Câbler les 4 voyants en parallèle sur Q0–Q3.
 4. Programmer en LADDER (méthode SET/RESET, M0 à M6).
 5. Ajouter **TMR T0, K20** (2 s) au réseau étape M2.
 6. Ajouter **TMR T1, K30** (3 s) au réseau étape M4.
 7. Compiler, téléverser dans l'API Delta DVP via ISPSoft.
 8. Lancer l'**interface DOPSoft** pour la supervision graphique.
 9. Vérifier l'allumage séquentiel des voyants et l'écoulement des temporisations.
 10. Vérifier le redémarrage automatique du cycle après le retour du vérin A.
-

8. Résultats de simulation

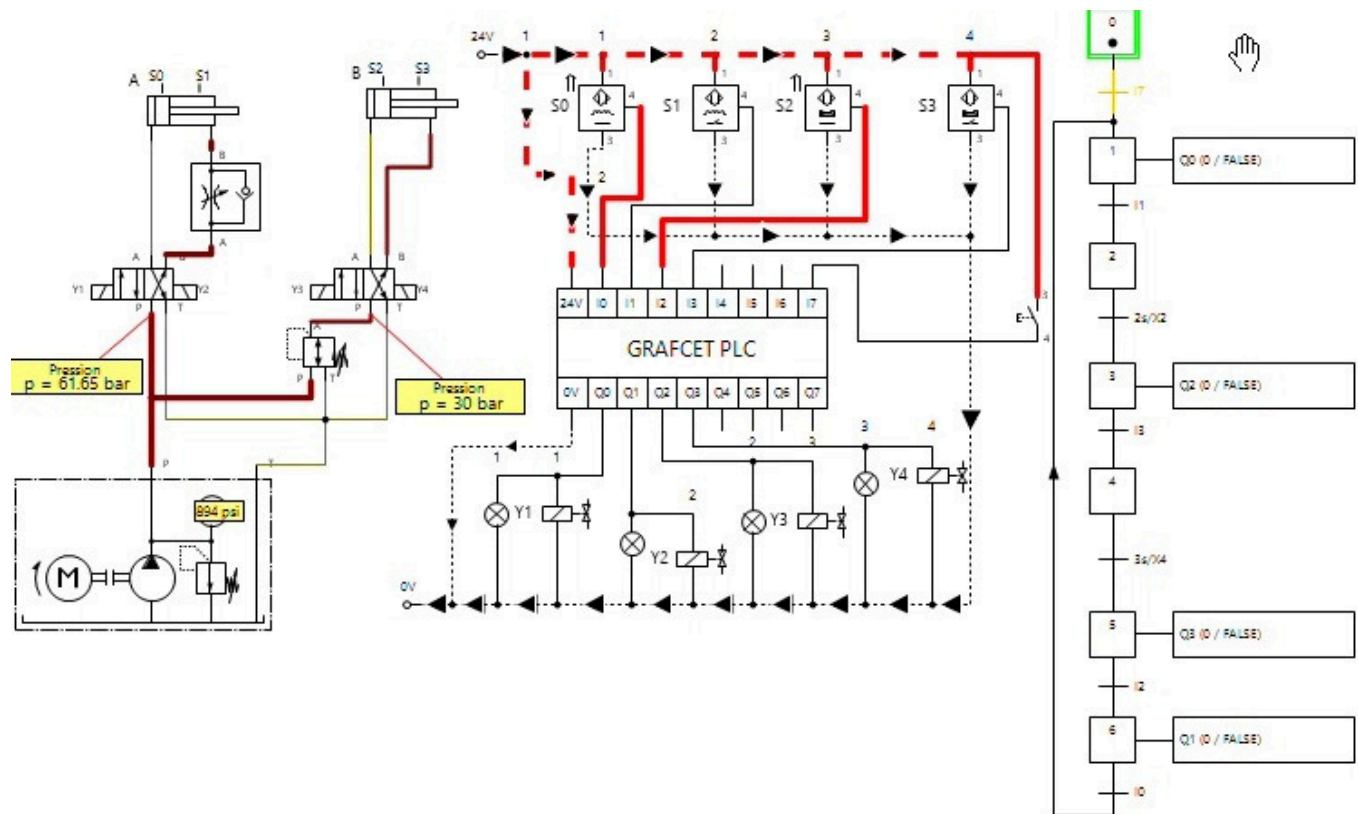


Fig. 127 État initial : deux vérins en position rentrée.

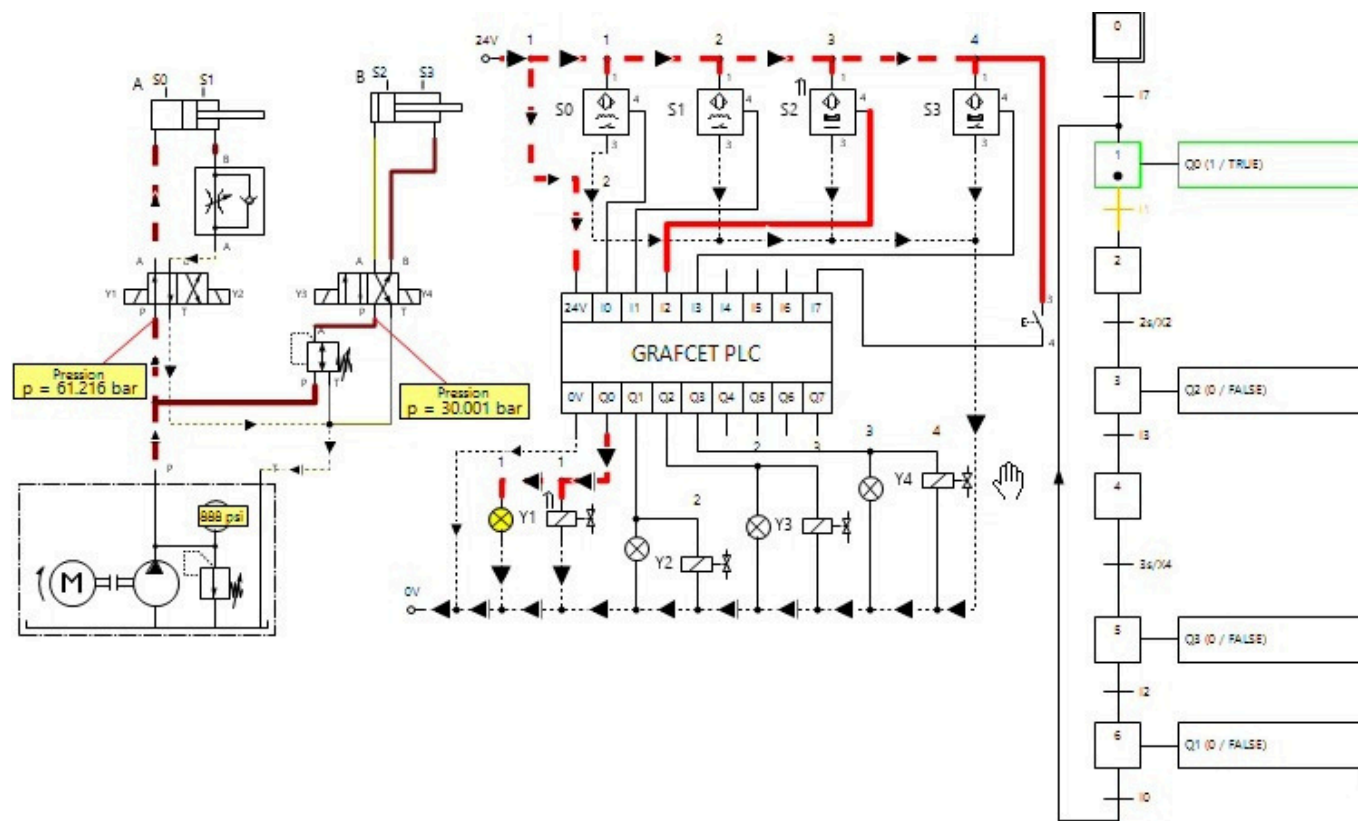


Fig. 128 M1 (A+) : Y1 actif, étrangleur régule la vitesse – Voyant 1 allumé.

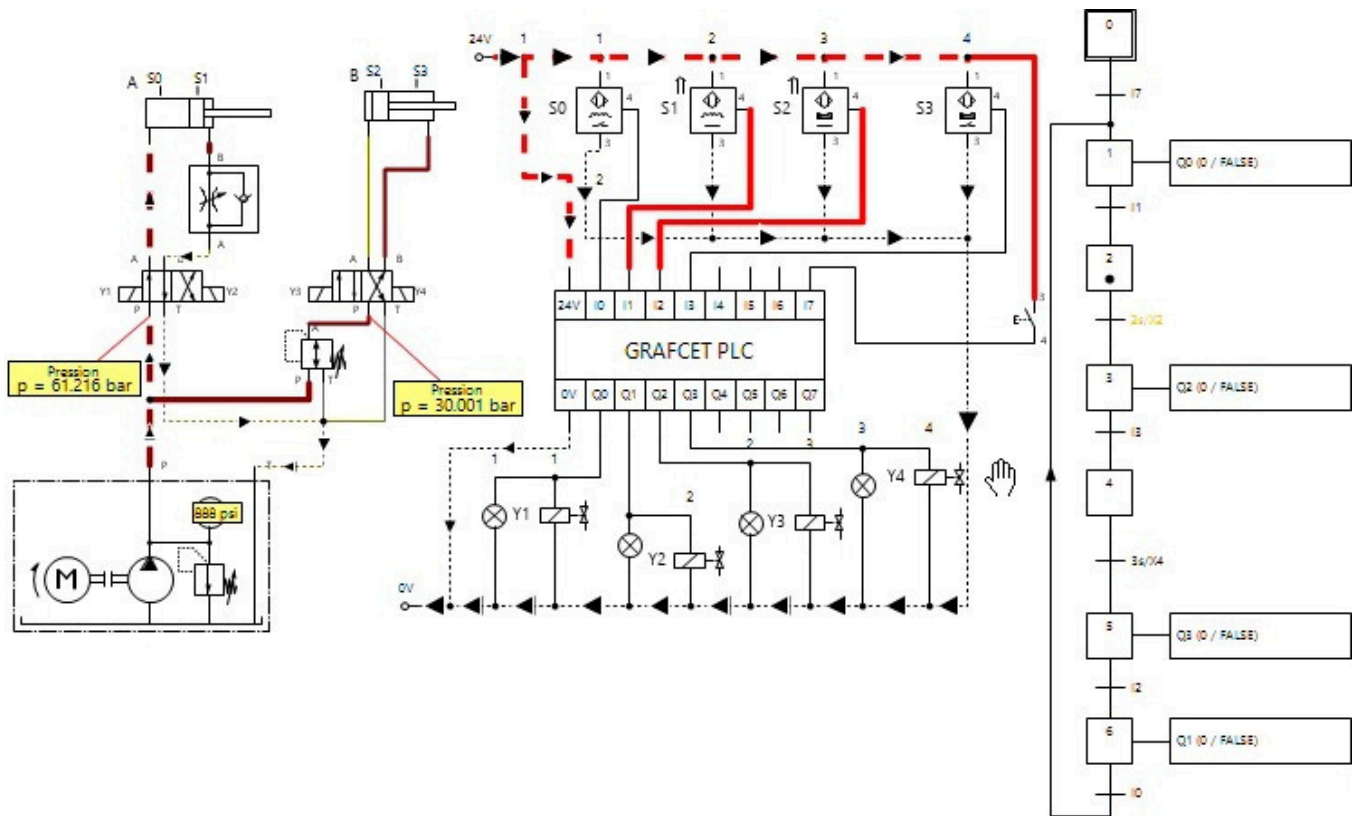


Fig. 129 S1 (capteur inductif) détecte A sorti → T0 lancé (2 s).

? Note

Le capteur **S1** est de type **inductif** : il génère un champ électromagnétique et détecte la présence métallique du piston sans contact physique.

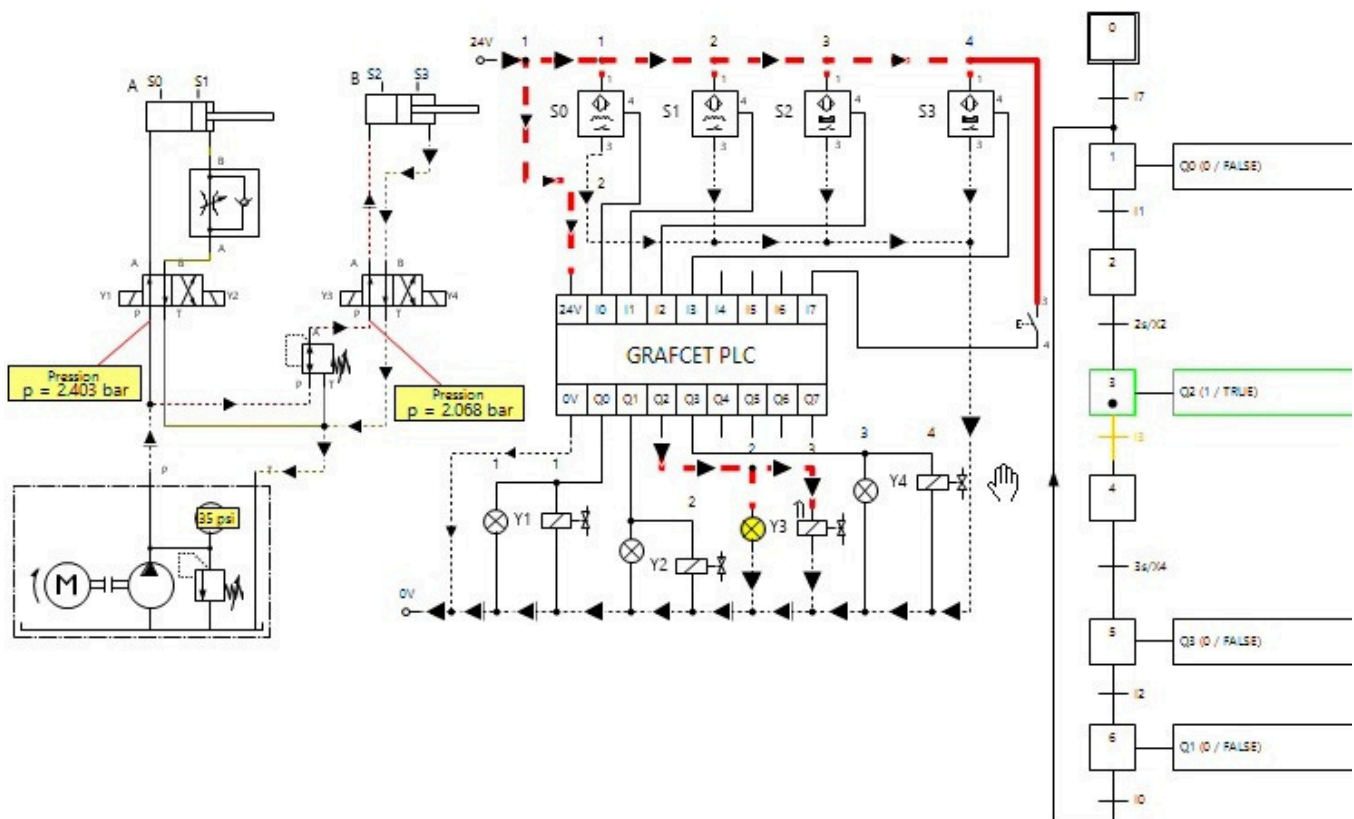


Fig. 130 M3 (B+) : T0 expiré, Y3 actif, réducteur limite à 30 bar – Voyant 3 allumé.

Fig. 132 M5 (B-) : T1 expiré, Y4 actif – Voyant 4 allumé.

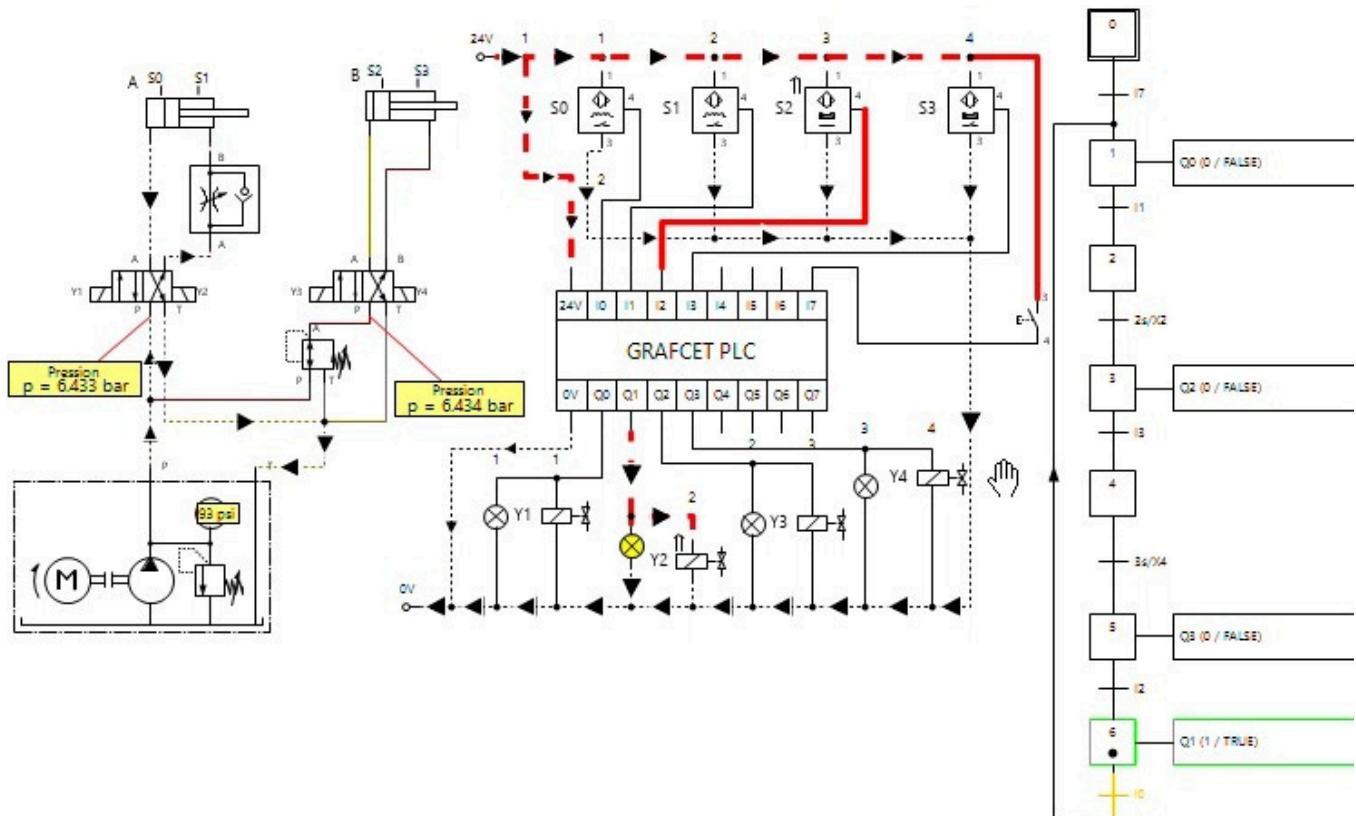


Fig. 133 M6 (A-) : Y2 actif, A rentre – Voyant 2 allumé. Dès S0, cycle repart à M1.

9. Programme LADDER complet (ISPSoft)

Correspondance API :

X	Nom	Rôle
X0	S0	Vérin A rentré (inductif)
X1	S1	Vérin A sorti (inductif)
X2	S2	Vérin B rentré (magnétique)
X3	S3	Vérin B sorti (magnétique)
X7	S7	Bouton démarrage (NO)

Bobines de sortie (LADDER) :

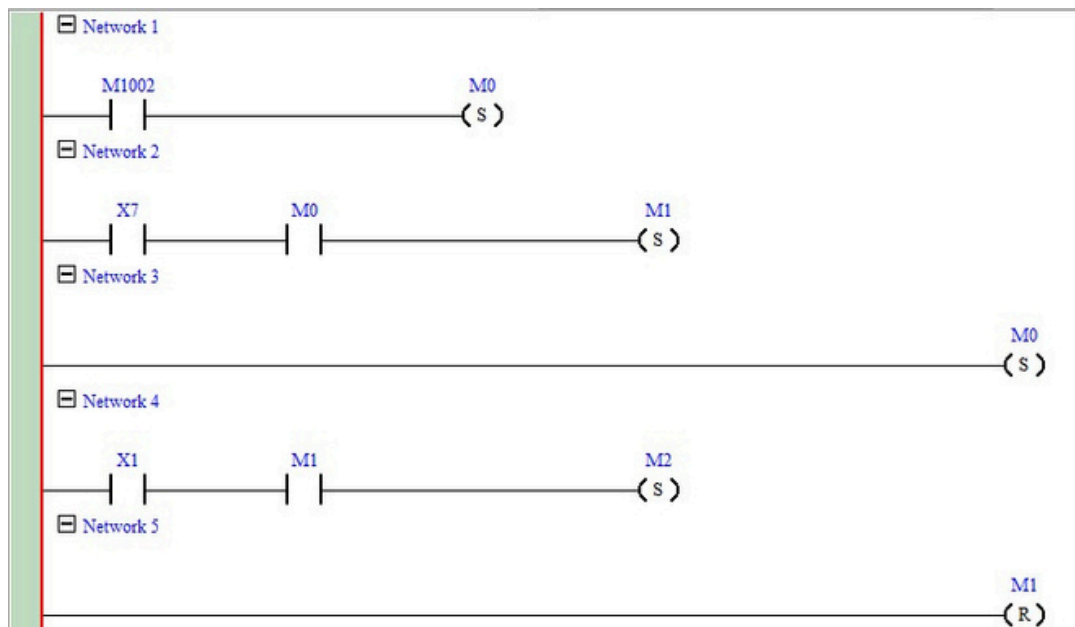
Y	Q	FluidSIM	Rôle
Y0	Q0	Y1	Sortie vérin A (A+)
Y1	Q1	Y2	Retour vérin A (A-)
Y2	Q2	Y3	Sortie vérin B (B+)
Y3	Q3	Y4	Retour vérin B (B-)

Temporisateurs :

T0	TMR T0, K20 — $20 \times 100 \text{ ms} = 2 \text{ s}$
T1	TMR T1, K30 — $30 \times 100 \text{ ms} = 3 \text{ s}$

Transitions LADDER :

Condition	Action	LADDER
M1002	SET M0	
M0 ET X7	SET M1, RESET M0	
M1 ET X1	SET M2, RESET M1	
M2 ET T0 expiré	SET M3, RESET M2	
M3 ET X3	SET M4, RESET M3	
M4 ET T1 expiré	SET M5, RESET M4	
M5 ET X2	SET M6, RESET M5	
M6 ET X0	SET M1, RESET M6	



Network 6



Network 7



Network 8



Network 9



Network 10



Network 11



Network 12



Network 13



Network 14



Network 15



Network 16



Network 17



Network 18

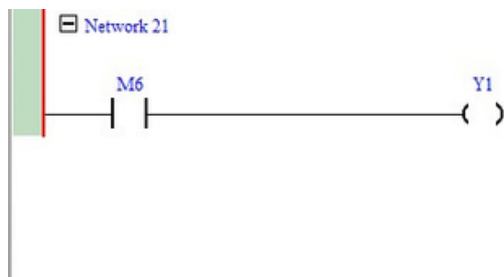


Network 19



Network 20





10. Interface de supervision DOPSoft

Pour permettre une visualisation graphique et intuitive du cycle automatique avec temporisations, une **interface de supervision** a été conçue avec le logiciel **DOPSoft** de Delta Electronics. Cette interface joue le rôle d'une HMI virtuelle qui s'exécute sur le PC en parallèle du programme LADDER. Elle affiche en temps réel l'avancement du GRAFCET, l'état des deux vérins, l'allumage des indicateurs Y0 à Y3 et permet de suivre visuellement l'écoulement des temporisations T0 et T1.

Description de l'interface

L'interface regroupe l'ensemble des éléments nécessaires à la supervision du système :

- **Bouton de démarrage** : représente l'entrée X7 — **rouge** au repos (cycle non lancé), **vert** dès que le cycle est en cours d'exécution
- **Deux compteurs numériques TMR T0 et TMR T1** : affichent en temps réel la valeur courante des temporisations (en dixièmes de seconde)
- **Vérin A** (couleur noire) : représentation graphique avec deux voyants **A-** et **A+** liés aux capteurs S0 (X0) et S1 (X1)
- **Vérin B** (couleur rouge) : représentation graphique avec deux voyants **B-** et **B+** liés aux capteurs S2 (X2) et S3 (X3)
- **Indicateurs Y0 à Y3** : état logique des quatre bobines de l'API pilotant les électrodistIBUTEURS 4/2
- **Images des distributeurs 4/2** : représentation graphique des deux composants pilotés (un par vérin)

L'interface met particulièrement en valeur l'écoulement des temporisations grâce aux deux compteurs numériques qui s'incrémentent toutes les 100 ms, ce qui permet à l'étudiant de visualiser concrètement la notion de TMR dans le programme LADDER.

État initial — M0 actif, aucune sortie active

À la mise sous tension, le programme initialise l'étape M0 grâce à l'impulsion M1002 (Network 1 : SET M0). Tant que l'opérateur n'appuie pas sur le bouton de démarrage, le système reste en attente :

- Le **bouton de démarrage** est en **rouge** (X7 = 0, prêt à être actionné)
- Les **voyants A-** et **B-** sont allumés en **vert** (les deux vérins sont en position rentrée initiale)
- **Aucune bobine** Y0, Y1, Y2, Y3 n'est activée
- Les **deux compteurs TMR T0 et TMR T1** affichent **0**
- Network 2 montre la branche d'armement : $X7 \cdot M0 \rightarrow \text{SET } M1$

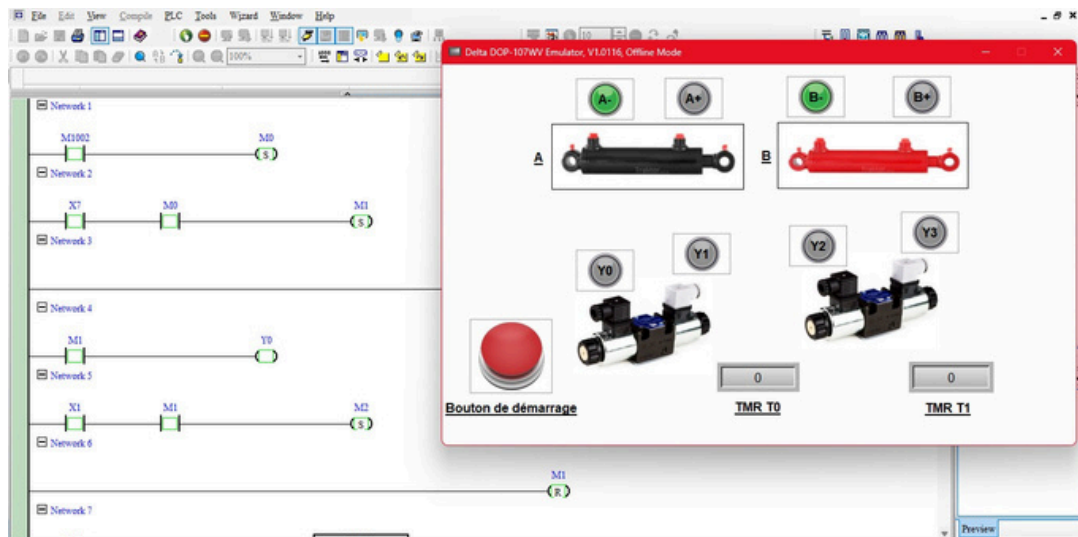


Fig. 134 Interface DOPSoft – État initial : le programme attend l'appui sur X7 pour démarrer le cycle. Network 1 a activé M0 via M1002, Network 2 est armé en attente de la transition $X7 \cdot M0$.

Étape 1 – A+ : sortie du vérin A (M1 actif, Y0 = ON)

Après l'appui sur le bouton de démarrage, la transition $X7 \cdot M0$ est validée : SET M1 et RESET M0. Le Network 4 alimente alors la bobine Y0 (sortie A+) :

- Le **bouton de démarrage** passe en **vert** (cycle en cours)
- L'indicateur **Y0** passe en **vert**
- Le vérin A commence sa course de sortie (l'étrangleur à ouverture 10 régule la vitesse)
- Aucun voyant de vérin n'est encore allumé (A est en mouvement entre A- et A+)
- Network 5 est armé en attente de $X1 \cdot M1$ pour passer à M2

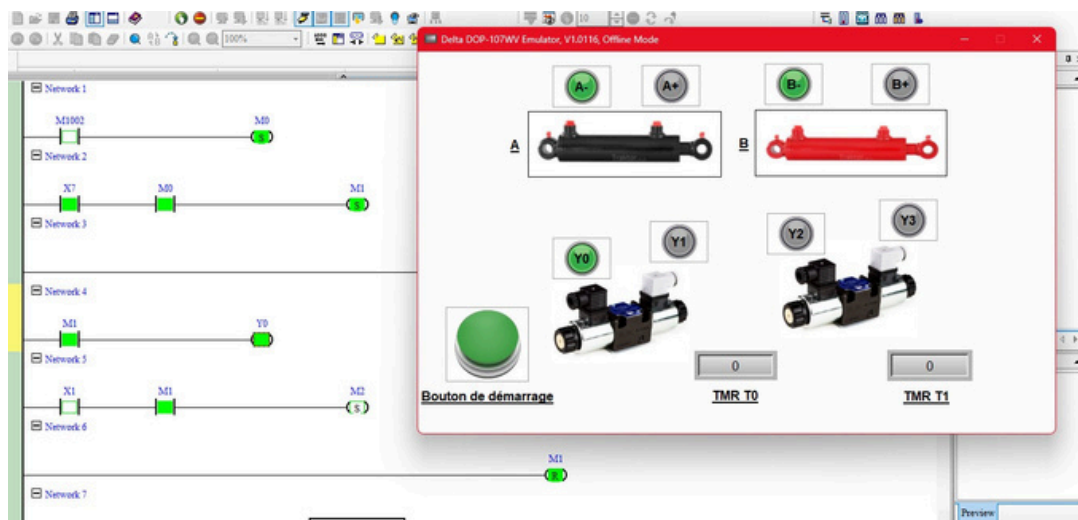


Fig. 135 Interface DOPSoft – Étape 1 (A+) : la bobine Y0 est activée, le vérin A sort à vitesse régulée par l'étrangleur. Le programme LADDER montre le Network 4 (M1 → Y0) actif et le Network 5 en attente du capteur X1.

Étape 2 – Temporisation T0 = 2 s (M2 actif, Y0 maintenu)

Dès que le capteur S1 (X1) détecte la sortie complète du vérin A, la transition $X1 \cdot M1 \rightarrow SET M2$ est validée et M1 est réinitialisé. Le bloc TMR T0 (K20 = 2 s) démarre le décompte :

- Le **voyant A+** s'allume en **vert** (vérin A en position sortie)
- L'indicateur **Y0** reste **vert** (la sortie Y0 est conditionnée par **M1 OU M2** pour maintenir A sorti pendant la temporisation)
- Le **compteur TMR T0** commence à s'incrémenter de 0 vers 20 (2 s)
- Le bloc TMR du Network 7 affiche la valeur de consigne **K20**, soit $20 \times 100 \text{ ms} = 2 \text{ secondes}$
- Network 9 est armé en attente de $T0 \cdot M2$ pour passer à M3

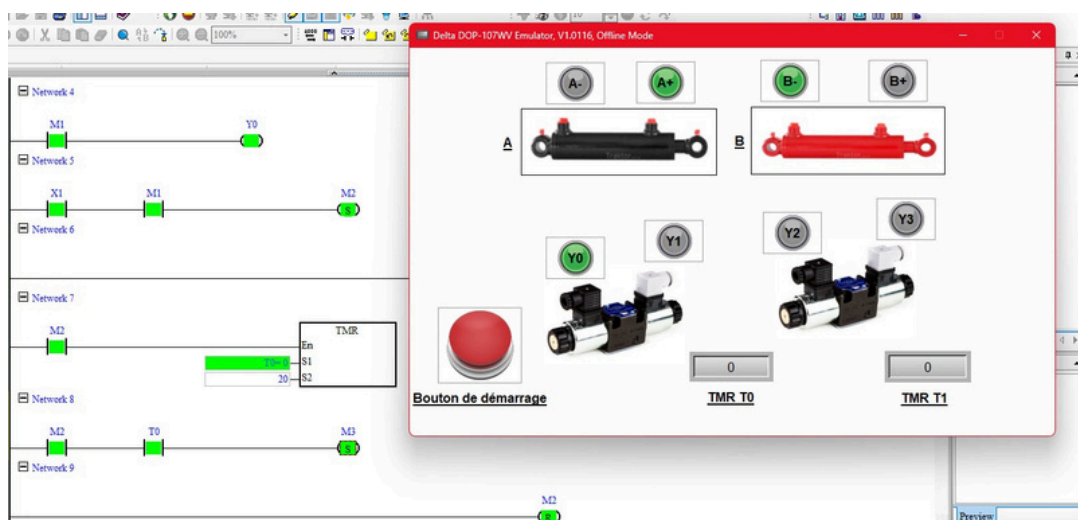


Fig. 136 Interface DOPSoft – Étape 2 : le vérin A est en position sortie (voyant A+ vert), la temporisation T0 est en cours (bloc TMR T0 avec consigne K20 = 2 s). La sortie Y0 reste active pour maintenir le vérin A sorti pendant les 2 secondes.

Étapes 3 et 4 – B+ puis Temporisation T1 = 3 s (M3 puis M4, Y2 maintenu)

À l'expiration de la temporisation T0, le Network 9 valide la transition $T0 \cdot M2 \rightarrow SET M3$. Le Network 10 active alors la bobine Y2 (sortie B+) :

- L'indicateur Y2 passe en **vert**
- L'indicateur Y0 s'éteint (le vérin A reste mécaniquement en position car le distributeur 4/2 est bistable et conserve son état)
- Le vérin B sort sous pression réduite (30 bar grâce au réducteur)
- Le voyant A+ reste **vert** (vérin A toujours sorti physiquement)

Quand le capteur S3 (X3) détecte la sortie complète du vérin B, la transition $X3 \cdot M3 \rightarrow SET M4$ est validée. Le bloc TMR T1 (K30 = 3 s) démarre alors le décompte :

- Les voyants A+ et B+ sont allumés en **vert** simultanément (les deux vérins sont en position sortie)
- L'indicateur Y2 reste **vert** (sortie maintenue pour B sorti pendant la temporisation – Y2 est conditionnée par $M3 \text{ OU } M4$)
- Le compteur TMR T1 commence à s'incrémenter de 0 vers 30 (3 s)
- Le bloc TMR du Network 13 affiche la valeur de consigne K30, soit $30 \times 100 \text{ ms} = 3 \text{ secondes}$
- Network 15 est armé en attente de $T1 \cdot M4$ pour passer à M5

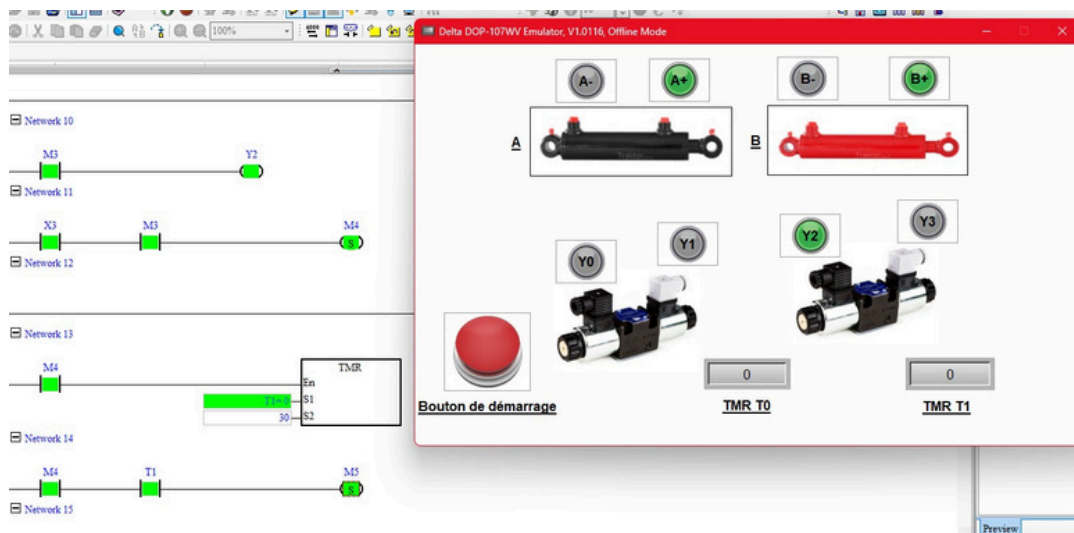


Fig. 137 Interface DOPSoft – Étapes M3 (B+) et M4 (Tempo T1) : la bobine Y2 est activée, les deux vérins sont en position sortie (voyants A+ et B+ verts), la temporisation T1 est en cours (bloc TMR T1 avec consigne K30 = 3 s).

Étape 5 – B- : rentrée du vérin B (M5 actif, Y3 = ON)

À l'expiration de la temporisation T1, la transition $T1 \cdot M4 \rightarrow SET M5$ est validée. Le Network 16 active alors la bobine Y3 (retour B-) :

- L'indicateur Y3 passe en vert
- L'indicateur Y2 s'éteint
- Le voyant B- s'allume en vert dès que le capteur S2 (X2) détecte le retour complet du vérin B
- Le voyant A+ reste vert (le vérin A est toujours en position sortie)
- Network 17 est armé en attente de $X2 \cdot M5$ pour passer à M6

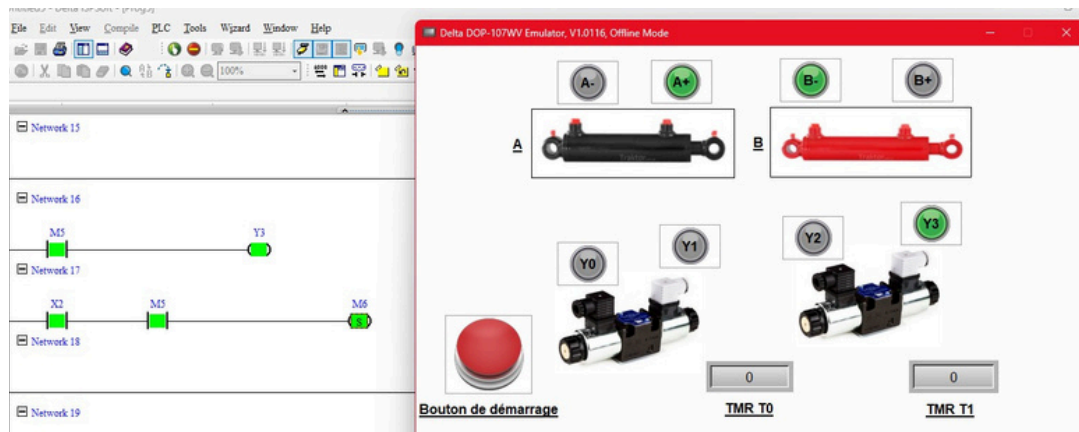


Fig. 138 Interface DOPSoft – Étape 5 (B-) : la bobine Y3 est activée, le vérin B rentre jusqu'à atteindre le capteur S2.

Étape 6 – A- : rentrée du vérin A (M6 actif, Y1 = ON)

Quand le capteur S2 (X2) confirme le retour du vérin B, la transition $X2 \cdot M5 \rightarrow SET M6$ est validée. Le Network 19 active la bobine Y1 (retour A-) :

- L'indicateur Y1 passe en vert
- L'indicateur Y3 s'éteint
- Le voyant A- s'allume en vert dès que le capteur S0 (X0) détecte le retour complet du vérin A
- Network 21 valide la transition de bouclage $X0 \cdot M6 \rightarrow SET M1$: le cycle reprend automatiquement à l'étape A+ pour un fonctionnement en boucle continue

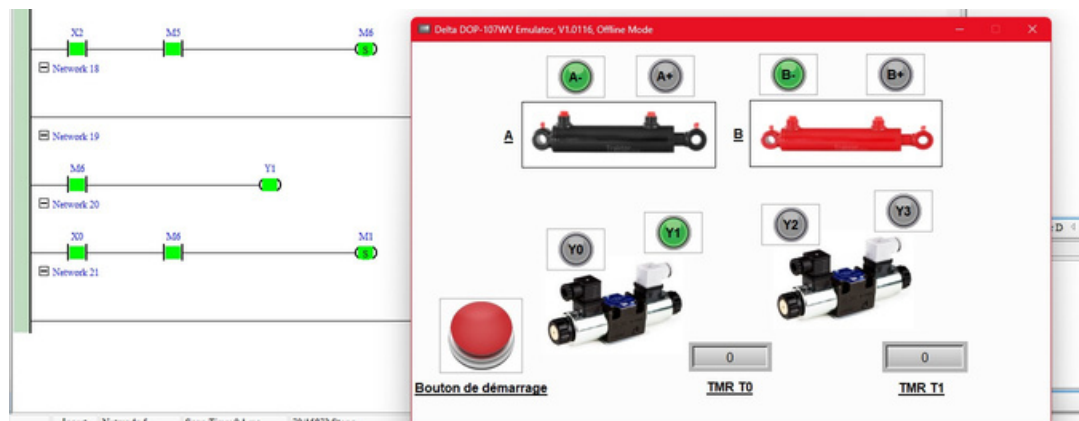


Fig. 139 Interface DOPSoft – Étape 6 (A-) : la bobine Y1 est activée, le vérin A rentre. Le Network 21 ($X0 \cdot M6 \rightarrow SET M1$) assure le bouclage automatique vers l'étape A+ pour un fonctionnement cyclique.

? Note

La principale nouveauté de l'interface DOPSoft pour ce TP est l'ajout de **deux compteurs numériques** qui affichent en temps réel les valeurs des temporisations T0 et T1. Cette visualisation rend tangible la notion de temporisation : l'étudiant voit concrètement les 20 unités s'écouler pour T0 (soit 2 secondes) et les 30 unités pour T1 (soit 3 secondes), ce qui est beaucoup plus parlant qu'une simple description textuelle.

? Astuce

Repères visuels sur l'interface DOPSoft :

- **Bouton de démarrage rouge** = système en attente d'un démarrage
- **Bouton de démarrage vert** = cycle en cours d'exécution
- **TMR T0 qui s'incrémente** = phase de temporisation à l'étape M2 (vérin A maintenu sorti)
- **TMR T1 qui s'incrémente** = phase de temporisation à l'étape M4 (les deux vérins sont sortis)
- **Voyants A-/A+ et B-/B+** = retour visuel direct de l'état physique des capteurs de fin de course

11. Questions de réflexion

? À rendre complété à la fin de la séance

Q1. Le réducteur de pression alimente le vérin B à 30 bar tandis que la pompe fournit jusqu'à 60 bar. Calculez la **force maximale** développée par le vérin B si $S = 4,91 \text{ cm}^2$. Comparez avec la force maximale possible sans réducteur.

F (avec réducteur) = _____ N

F (sans réducteur) = _____ N

Rapport : _____

Q2. La transition **M6 → M1** (et non **M6 → M0**) assure le cycle automatique. Expliquez pourquoi revenir à M0 stopperait le cycle et exigerait un nouvel appui sur S7.

Réponse : _____

Q3. Le voyant 2 (Q1 — A-) et le voyant 4 (Q3 — B-) s'allument à tour de rôle et jamais en même temps. Pourquoi ? Est-ce lié au câblage ou à la programmation LADDER ?

Réponse : _____

Q4. En observant les captures DOPSoft, on remarque que les temporisations T0 et T1 utilisent une unité de **0,1 seconde** (T0 = K20 pour 2 s, T1 = K30 pour 3 s). Quelle serait la valeur K à programmer pour obtenir une temporisation de **8 secondes** ? Et pour **0,5 seconde** ?

K pour 8 s = _____

K pour 0,5 s = _____

12. Conclusion

Ce TP a permis d'intégrer des temporisateurs dans un GRAFCET LADDER, de comprendre le rôle du réducteur de pression sur l'effort du vérin, de valider la signalisation par voyants et de **concevoir une interface DOPSoft avec compteurs de temporisation**. L'interface graphique rend particulièrement visible la notion de temporisation grâce aux deux compteurs numériques qui s'écoulent en temps réel, et constitue ainsi un outil pédagogique très efficace pour comprendre le fonctionnement des blocs TMR.
